Simulación

Parcial Práctico – Eje 2 y 3

4to Nivel
Ingeniería en Sistemas de Información

PARCIAL PRÁCTICO Nº 1

Ejes Temáticos II y III

Apellido y Nombre	Legajo	Fecha	Calificación

Modalidad: resolución individual, manuscrita. Se permite calculadora y tablas estadísticas.

Puntaje: Ejercicio 1 = 30 % · Ejercicio 2 = 30 % · Ejercicio 3 = 40 %.

EJERCICIO 1 — GENERADOR CONGRUENCIAL (30 %)

Dado el generador congruencial mixto $X_{n+1} = (9 \cdot X_n + 5) \bmod 16$, con semilla $X_0 = 2$:

- Generá la secuencia hasta que se repita la semilla e indicá el período obtenido.
- Determiná si el generador es de período completo, justificando tu respuesta.
- Calculá los valores que constituyen los números uniformes en [0, 1).

EJERCICIO 2 — PRUEBA DE CORRIDAS ARRIBA/DEBAJO DE LA MEDIA (30 %)

Un generador entregó los siguientes 16 números. Aplicá la prueba de corridas arriba/debajo de la media ($\alpha = 5$ %) para evaluar la independencia de la serie: identificá los signos, las corridas, n_1, n_2 y C, calculá Z_0 y concluí.

0,62 – 0,71 – 0,18 – 0,34 – 0,83 – 0,09 – 0,55 – 0,91 – 0,27 – 0,13 – 0,78 – 0,66 – 0,42 – 0,38 – 0,84 – 0,21

Fórmulas:

$\mu_C = (2*n_1*n_2) / N + 1/2$

$\sigma^2_C = [2*n_1*n_2*(2*n_1*n_2 - N)] / [N^2*(N - 1)]$

$Z_0 = (C - \mu_C) / \sigma_C$

$Z(\alpha/2) = 1{,}96$

EJERCICIO 3 — SIMULACIÓN DE MONTE CARLO (40 %)

Una florería arma ramos para la venta del día. Cada ramo vendido deja una ganancia de **$ 2.000**; los ramos no vendidos se rematan al cierre con una pérdida de **$ 500** por ramo (las flores se marchitan). La demanda diaria de ramos, registrada durante 50 días, sigue la distribución de la tabla. La encargada duda entre preparar **20 o 25 ramos** por día.

Demanda (ramos)	Frecuencia (días)
10	4
15	11
20	17
25	12
30	6

Se pide:

- Construí los intervalos de números aleatorios y simulá la demanda de 12 días.
- Calculá la ganancia diaria de cada política (20 y 25 ramos) y su ganancia promedio.
- Recomendá cuántas ramos conviene preparar.

Números aleatorios: 47 – 82 – 15 – 63 – 38 – 07 – 71 – 26 – 55 – 90 – 33 – 68